

Rapport de Projet

Application de Gestion des Produits - Electronixa

SOUFIANE HAMMOUCHE

31 mai 2026

1 Contexte et Technologies

Ce projet consiste à développer une application de bureau pour la gestion du catalogue de produits d'Electronixa, une PME spécialisée dans la distribution de produits électroniques et informatiques. L'objectif est de remplacer la gestion actuelle basée sur des fichiers Excel par une solution moderne, sécurisée et centralisée. L'application, développée en Java avec **JavaFX** pour l'interface graphique et **Hibernate** pour la persistance des données, permet de gérer l'ensemble des produits (ajout, modification, suppression, consultation), d'authentifier les utilisateurs avec une distinction des rôles (admin / user), de filtrer les produits en temps réel, d'exporter les données aux formats CSV et PDF, et de tracer toutes les actions effectuées via un historique détaillé.

1.1 Technologies utilisées

- **Base de données** : MySQL
- **ORM** : Hibernate (JPA)
- **Interface graphique** : JavaFX (FXML + Scene Builder)
- **Langage** : Java

1.2 Fonctionnalités implémentées

- CRUD complet (Ajouter, Modifier, Supprimer, Actualiser)
- TableView pour afficher tous les produits
- Formulaire de saisie (code, libellé, type, quantité, disponibilité)
- Sélection d'un produit → pré-remplissage du formulaire
- Barre de recherche filtrant par libellé ou type en temps réel
- Authentification avec gestion des rôles (ADMIN / USER)
- Export CSV et PDF
- Historique des actions
- Ajustement rapide du stock

2 Modélisation et Persistance

2.1 Base de données MySQL

Le schéma comprend trois tables principales :

Table	Champs clés	Description
produit	id, code, libelle, type, quantite_stock, disponibilite	Informations des produits
utilisateur	id, username, password, nomComplet, role	Comptes avec rôles (admin/user1)
action_log	id, action, produit-Code, utilisateur, dateAction, details	Historique traçable

2.2 Couche Hibernate

Le fichier `hibernate.cfg.xml` configure la connexion MySQL, le dialecte, l’affichage SQL et la mise à jour automatique du schéma. Les classes métier (`Produit`, `Utilisateur`, `ActionLog`) sont annotées avec JPA (`@Entity`, `@Table`, `@Id`, `@GeneratedValue`, `@Column`).

Le `ProduitService` implémente les opérations CRUD avec gestion complète des transactions (ouverture, commit, rollback).

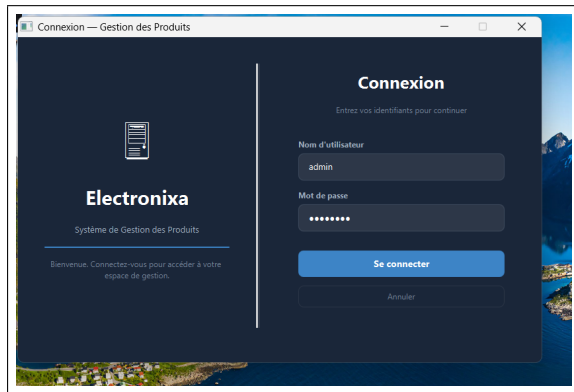
3 Interface Graphique et Captures d’Écran

3.1 Architecture FXML

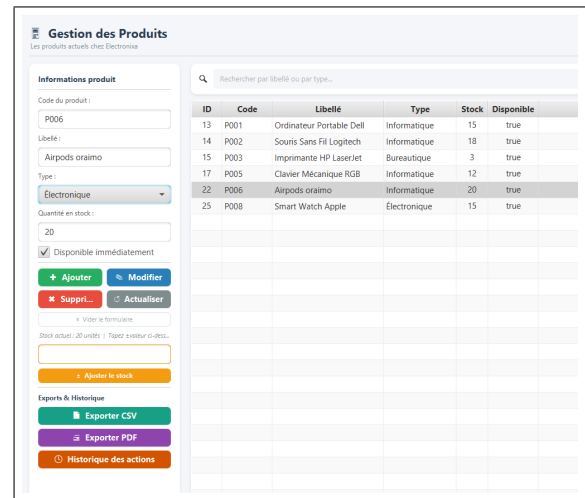
L’interface est séparée de la logique via deux fichiers FXML :

- **Login.fxml** : écran d’authentification stylisé (design en deux parties : logo/message d’accueil à gauche, formulaire username/password à droite)
- **MainInterface.fxml** : interface principale divisée en deux zones

3.2 Captures d'écran

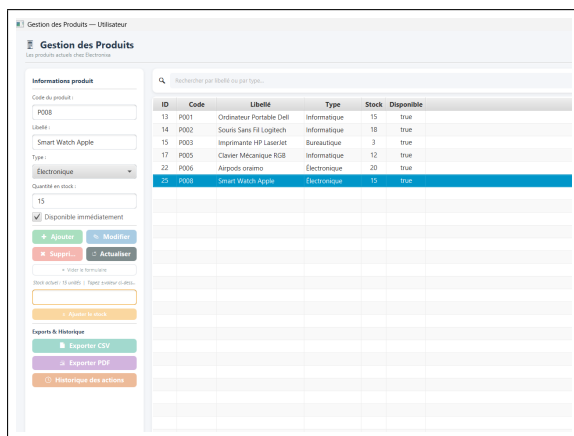


(a) Écran de connexion - Authentification administrateur

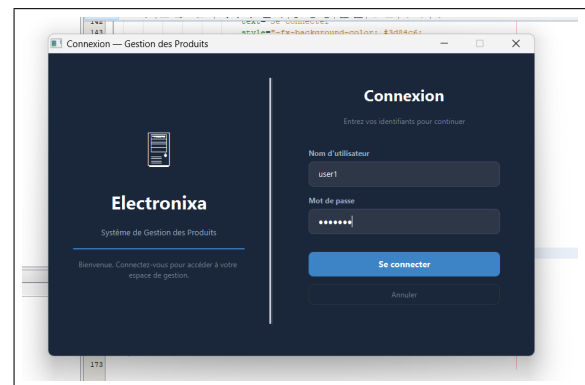


(b) Interface principale - Vue complète

FIGURE 1 – Écran de connexion (admin) et interface principale complète



(a) Interface principale - Affichage des produits



(b) Connexion utilisateur standard

FIGURE 2 – Interface principale et connexion utilisateur standard

3.3 Gestion des rôles

- **Administrateur** : accès complet à toutes les fonctionnalités
- **Utilisateur standard** : consultation uniquement (boutons désactivés)

La sélection d'un produit dans le tableau pré-remplit le formulaire et affiche les champs d'ajustement de stock.

4 Contrôleur et Fonctionnalités Avancées

4.1 Validation et logique métier

Le `MainInterfaceController` assure la liaison FXML/services avec :

- Initialisation des composants (ComboBox, colonnes, écouteurs)

- Gestion des événements boutons et filtrage dynamique
- Validation des champs obligatoires et contrôle de la quantité (entier positif)
- Gestion de l'unicité du code produit avec messages d'erreur explicites

4.2 Ajustement de stock

Champ dédié apparaissant sur sélection d'un produit. Saisie de valeur positive (ajout) ou négative (retrait) avec confirmation, protection contre les stocks négatifs, et enregistrement automatique dans l'historique.

4.3 Exports

CSV : séparateur point-virgule, encodage UTF-8 avec BOM, compatible Excel.

PDF : rapport HTML stylisé ouvert dans le navigateur, impression possible (Ctrl+P → PDF).

4.4 Historique des actions

Fenêtre modale affichant : date/heure, type d'action (AJOUT, MODIFICATION, SUPPRESSION, AJUSTEMENT), code et libellé du produit, utilisateur, détails, code couleur par type.

5 Architecture et Conclusion

5.1 Structure en couches

Couche	Composants
Présentation	FXML (Login.fxml, MainInterface.fxml), LoginController, MainInterfaceController
Métier	Produit, Utilisateur, ActionLog
Services	ProduitService, UtilisateurService, ActionLogService, ExportService
Persistance	HibernateUtil, hibernate.cfg.xml

Flux d'exécution : Lancement → écran de connexion → authentification Hibernate → interface principale selon le rôle → opérations via services → traçabilité via ActionLogService → exports CSV/PDF.

5.2 Conclusion

Ce projet a permis de développer une application de bureau complète et fonctionnelle répondant aux besoins de la PME.

5.2.1 Points forts de la solution

- **Architecture propre** : séparation claire des couches
- **Sécurité** : authentification et gestion des rôles
- **Traçabilité** : historique complet des actions

- **Performance** : recherche en temps réel fluide
- **Extensibilité** : facilité d'ajout de nouvelles fonctionnalités